ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

КЛАССИФИКАЦИЯ

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4127		А. А. Костина
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Задание

1. Для набора данных sales.lgd реализуйте ABC-XYZ классификацию товаров инструментами Loginom.

2. Разработайте визуальные отчеты пользователю для изучения состава полученных классификационных групп и статистики этих групп

2 Результаты проделанной работы

На рисунке 1 показан разработанный сценарий, включающий в себя алгоритм классификации ABC-XYZ.

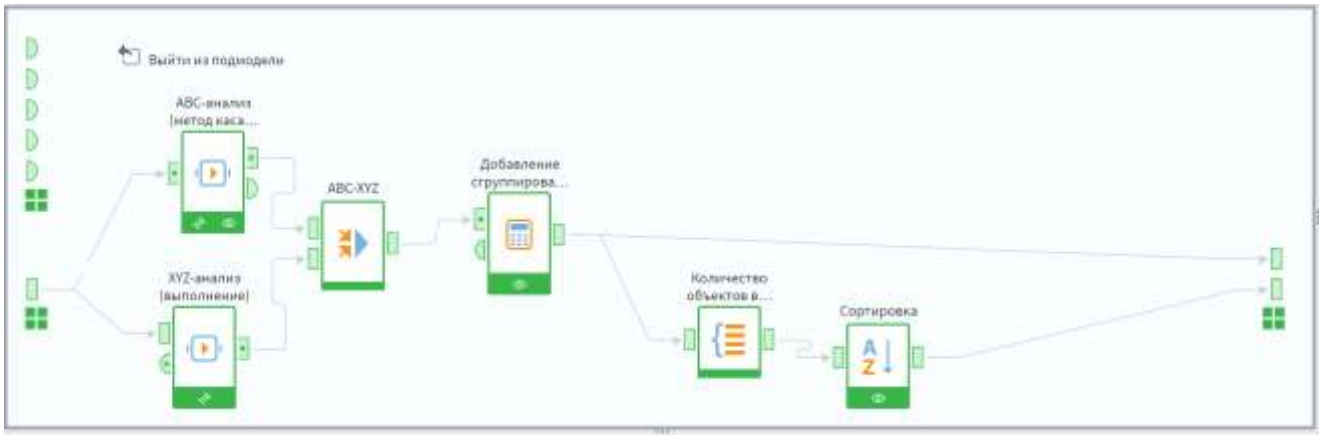

Рисунок 1 – Созданный сценарий

Для ABC-анализа был использован компонент ABC-анализа, который использует метод касательных и автоматически определяет границы. Границы группы A и B: 83,44% и 96,62% соответственно. Границы для XYZ-анализа были определены с учетом обеспечения реалистичности итоговых данных.

На рисунках 2-3 представлены найденные границы компонентов ABC-анализа и настройки XYZ-анализа.

№	Имя	Метка	Значение
1	9.0 Bound1	Граница группы A, %	83,44
2	9.0 Bound2	Граница группы B, %	96,62

Рисунок 2 – Границы групп ABC-анализа

Настройка переменных

Фильтрация

Метка	Имя	Назначение	Значение
9.0 Граница группы X, %	GroupXBound	Не задано	20,00
9.0 Граница группы Y, %	GroupYBound	Не задано	35,00

Рисунок 3 – Настройка переменных порта XYZ –анализа

Результаты классификаций по ABC-анализу и XYZ-анализу представлены на рисунках 4 – 5.

ABC-группы и вклады объектов

#	Объект	Показатель	Вклад нарастающим итогом	Группа
1	Венецианская штукатурка SENIDECO STUC Acrylique Эффект мра...	36 178 783,71	2,48	A
2	Краска вд BECKERS Elegant Takfarg, 10 л, шт	35 719 232,62	4,93	A
3	Краска вд акрилатная SADOLIN Bindo 3 Prof WO, 20 л, шт	27 801 543,13	6,84	A
4	Обои натуральные плетеные RODEKA Виктория, бамбук, 910 мм, ...	26 415 768,87	8,65	A
5	Обои натуральные плетеные RODEKA Коста-Рика, златоцвет, 910...	19 938 313,64	10,01	A
6	Покрытие настенное пробковое IBERCORK Валенсия Негро/воск...	19 250 833,80	11,33	A
7	Обои натуральные плетеные RODEKA Коста-Брава, златоцвет, 91...	18 174 883,41	12,58	A
8	Обои натуральные плетеные RODEKA Бомбей, джут и бамбук, 91...	17 374 578,33	13,77	A
9	Панель перфорированная LOCATELLI Laccato Oasi HDF, бук, 600x...	17 038 531,30	14,94	A
10	Обои натуральные плетеные RODEKA Джакарта, бамбук, 910 мм, ...	16 840 800,75	16,09	A
11	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый замок, 15 кг, шт	16 584 995,41	17,23	A
12	Колеровочная краска SADOLIN Tintorama LSG-FRI для вд красок, ...	16 126 797,31	18,34	A
13	Воск бесцветный SENIDECO Cire Stuc acrilique, 1 л, шт	15 743 774,43	19,42	A
14	Обои натуральные плетеные RODEKA Камерун, бамбук, 910 мм, шт	15 478 776,96	20,48	A
15	Краска вд акрилатная SADOLIN Start Latex для стен и потолков, 1...	14 253 982,31	21,46	A
16	Панель перфорированная LOCATELLI Grezzo Rombo HDF 600x122...	14 181 503,28	22,43	A
17	Маты теплоизоляционные URSA Glasswool M-11-9000-1200-100 (1...	14 041 423,15	23,39	A
18	Штукатурка структурная TICIANA моделирующая, 16 кг, шт	13 912 824,57	24,34	A
19	Обои натуральные плетеные RODEKA Moonlight, джут, золото, 91...	13 232 072,77	25,25	A
20	Обои пробковые IBERCORK Тарагона Натурал, 10x0,5 м, шт	12 920 855,70	26,14	A
21	Панель перфорированная LOCATELLI Grezzo Romanico HDF 600x1...	12 630 301,83	27,00	A
22	Покрытие настенное пробковое IBERCORK Валенсия Натурал/во...	12 542 903,22	27,86	A
23	Краска вд акрилатная ESKARO Akrit 7 моющаяся, 19 л, шт	12 083 593,83	28,69	A
24	Краска вд BECKERS Skotte 5 Base C, 9 л, шт	11 090 742,93	29,45	A
25	Плиты теплоизоляционные URSA Glasswool П-15-У30-1250-600-5...	10 865 694,92	30,20	A
1 166	Панель перфорированная LOCATELLI Laccato Gotico HDF, орех, 6...	10 710 496,57	30,93	A

Рисунок 4 – Классификация по ABC-анализу

XYZ-группы

#	Объект	Группа	Коэффициент вариации, %	Среднее значение
1	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, слоновая кость, шт	X	0,00	42,00
2	Линолеум IVC Dynamite Cannes 035 2.5м, кв.м	X	0,00	42,00
3	Линолеум IVC Victory Apollo 27 3 м, кв.м	X	0,00	42,00
4	Шуруп 3.5x32 частая резьба, 150 штук, 10 категория, уп	X	0,00	116,00
5	Профиль перегородочный направляющий UW 100x40 (PR ПН 100...	X	0,00	33,00
6	Профиль перегородочный направляющий UW 75x40 (PR ПН 75) ...	X	0,00	33,00
7	Профиль перегородочный стоечный CW 75x50 (PR ПС 75) Оа, 4 м, м	X	0,00	33,00
8	Лист упаковочный оцинкованный, кг	X	0,00	21,00
9	Бордюр ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА Муаре 200x28, розовый, шт	X	0,00	30,00
10	Профиль угловой перфорированный (PR ПУ 20) стальной Q, 3 м, м	X	0,00	35,00
11	Профиль перегородочный стоечный CW 75x50 (PR ПС 75) укороч...	X	0,00	35,00
12	Бордюр КЕРАМИН Гармония 200x62, шт	X	0,00	72,00
13	Профиль угловой арочный стальной N, 3 м, м	X	0,00	32,00
14	Клей ПВА ТЕКС профессиональный, 0.5 кг, шт	X	0,00	32,00
15	Ламинат ELESGO Imperial 7x185x1184 дуб кантри, кв.м	X	0,00	32,00
16	Ламинат ELESGO Imperial 7x185x1184 клен зеленый, кв.м	X	0,00	32,00
17	Профиль угловой арочный стальной Q, 3 м, м	X	0,00	32,00
18	Бордюр ИТАЛБАШКЕРАМИКА Букет Башкирии 20x3.5, розовый, шт	X	0,00	84,00
19	Профиль потолочный CD 60x27 (PR П 60) N, 4 м, м	X	0,00	84,00
20	Профиль перегородочный направляющий UW 75x40 (PR ПН 75) ...	X	0,00	84,00
21	Шпат. смесь цем. СТАРАТЕЛИ Базовая, 20 кг, шт	X	0,00	84,00
22	Профиль перегородочный стоечный CW 65x50, 3 м, м	X	0,00	41,00
23	Эмаль алкидная MARSHALL Pastel Yarimat TR бесцветная, 1 л, шт	X	0,00	45,00
24	Профиль угловой арочный стальной Na, 3 м, м	X	0,00	42,00
25	Затирка для швов цем. MAPEI Ultracolor Plus 140 красная, 2 кг, шт	X	0,00	183,00
1 166	Профиль перегородочный стоечный CW 50x50 (PR ПС 50) укороч...	X	0,00	63,00

Рисунок 5 – Классификация по XYZ-анализу

Два набора данных были объединены по ключевому полю «Объект» с использованием компонента «Слияние», как показано на рисунке 6. Результат объединения представлен на рисунке 7.

Затем с помощью компонента «Калькулятор» было создано новое поле для распределения каждого элемента по одному из девяти классов. Выражение, использованное для этого, показано на рисунке 8. Результат работы компонента представлен на рисунке 9.

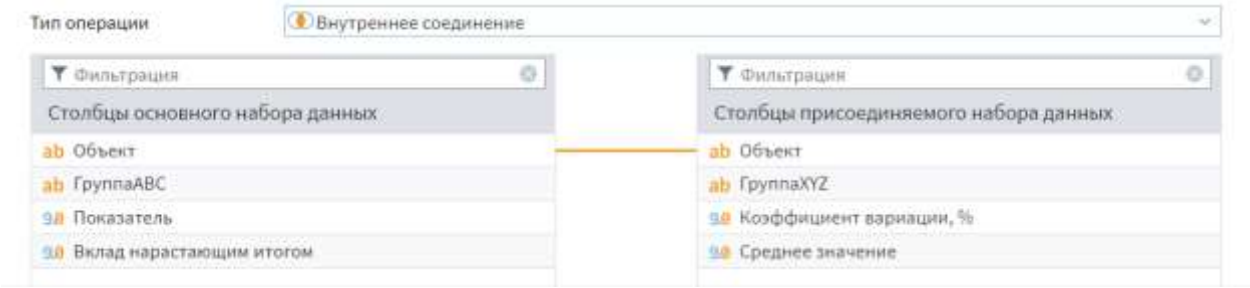

Рисунок 6 – Настройка слияния данных

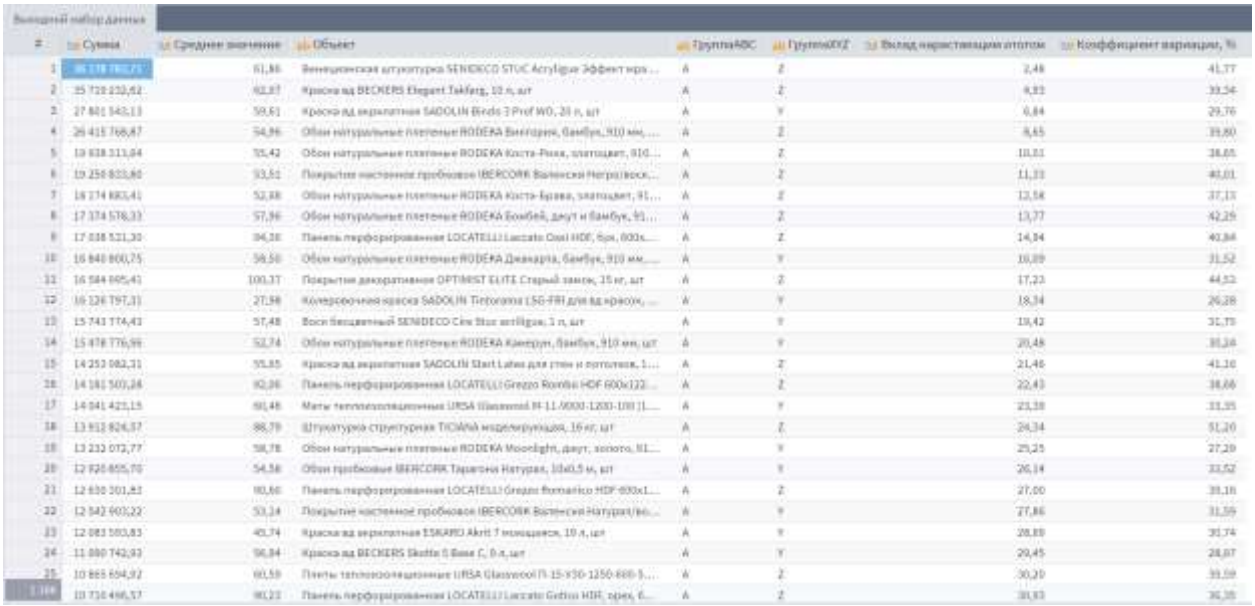

Рисунок 7 – Результат слияния

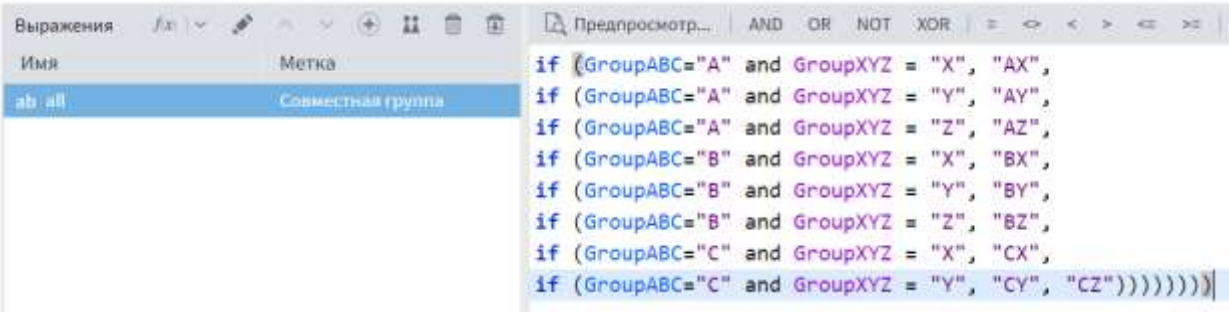

Рисунок 8 – Выражение для определения класса

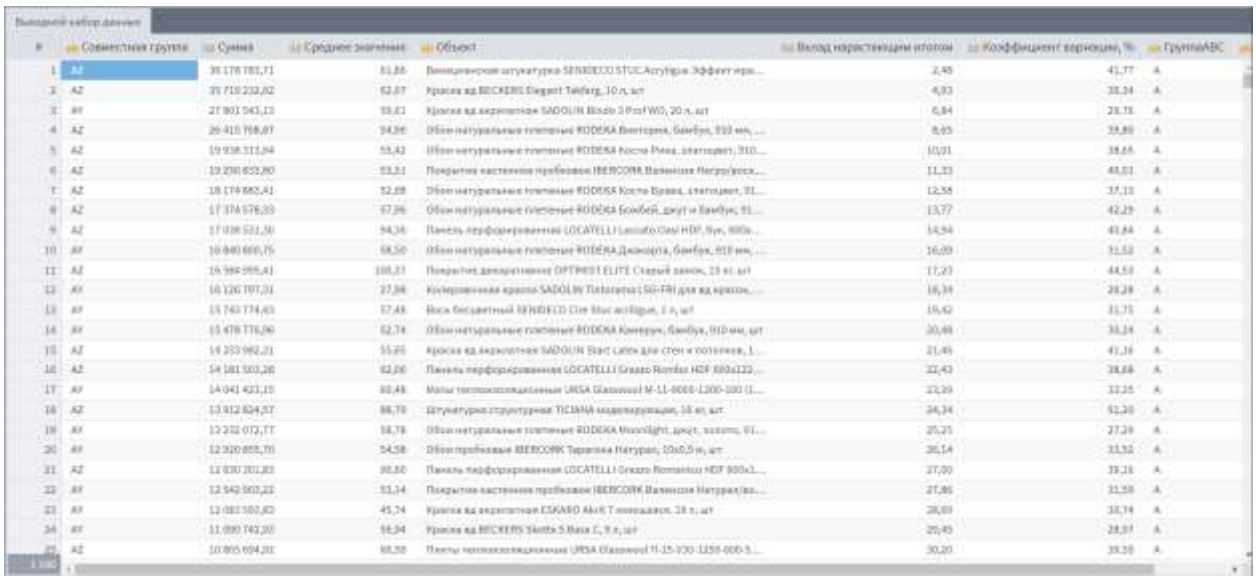

Рисунок 9 – Результат работы компонента Калькулятор

Для упрощения изучения категорий товаров был создан визуализатор «Куб», представленный на рисунке 10.

С помощью этого инструмента можно анализировать каждый товар на основе полученных данных. Классификация помогает в анализе данных и принятии решений.

Группа AX включает в себя наиболее важные ресурсы, которые постоянно потребляются. Группа CZ, напротив, состоит из наименее ценных ресурсов, потребление которых происходит нерегулярно.

			Сумма		Вклад нарастающим итогом	
			∑ Сумма		∑ Сумма	
			∑ Значение	%|Проц...	∑ Значение	%|Процент по вертикали
∨ A	∨ X	Грунтовка вд ОПТИМИСТ глубокого проники...	5 398 282,15	0,37%	49,46	0,05%
		Грунтовка вд ОПТИМИСТ для нар/ внутр. раб...	2 683 855,17	0,18%	70,44	0,07%
		Грунтовка вд BECKERS Skotte Grund Vit 4 л, шт	1 679 194,84	0,12%	79,87	0,08%
		Грунтовка BECKERS Metallprimer GRA серая, 3 ...	2 124 311,10	0,15%	76,32	0,07%
		Итого:	11 885 643,26	0,81%	276,08	0,27%
	> Y		477 815 821,69	32,76%	6 959,99	6,71%
	> Z		727 254 230,82	49,86%	7 673,90	7,40%
	Итого:		1 216 955 695,77	83,44%	14 909,96	14,37%
> B			192 242 410,82	13,18%	29 361,34	28,30%
> C			49 302 603,66	3,38%	58 482,12	57,33%
Итого:			1 458 500 710,25	100,00%	103 753,41	100,00%

Рисунок 10 – Визуализатор Куб

С использованием функции "Группировка" была проведена оценка количества товаров в каждом из классов. Параметры функции показаны на рисунке 11, а результаты представлены на рисунке 12. На рисунке 13 изображена гистограмма, на которой наглядно видно количество товаров в каждом классе.

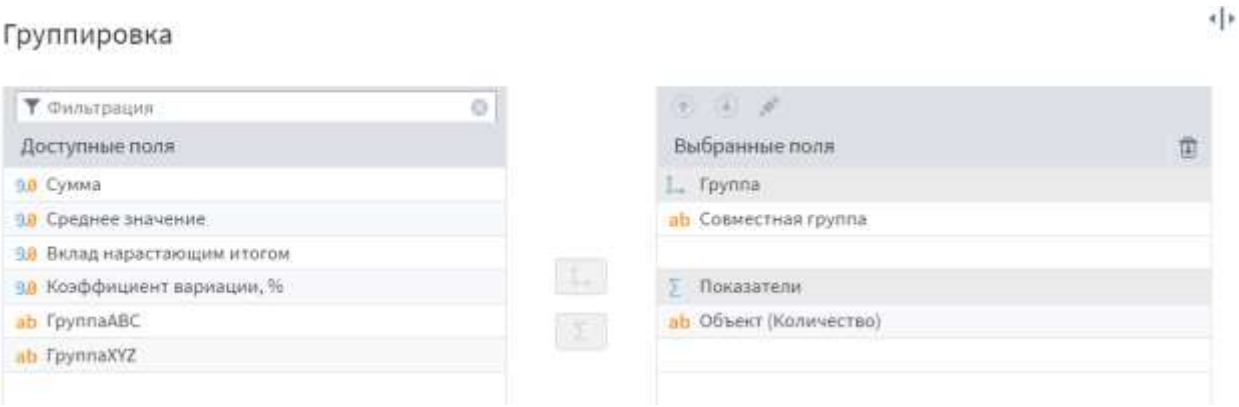

Рисунок 11 – Настройка компонента Группировка

#	Совместная группа	Объект|Количество
1	AX	4
2	AY	110
3	AZ	132
4	BX	14
5	BY	143
6	BZ	163
7	CX	152
8	CY	254
9	CZ	194

Рисунок 12 – Результат группировки

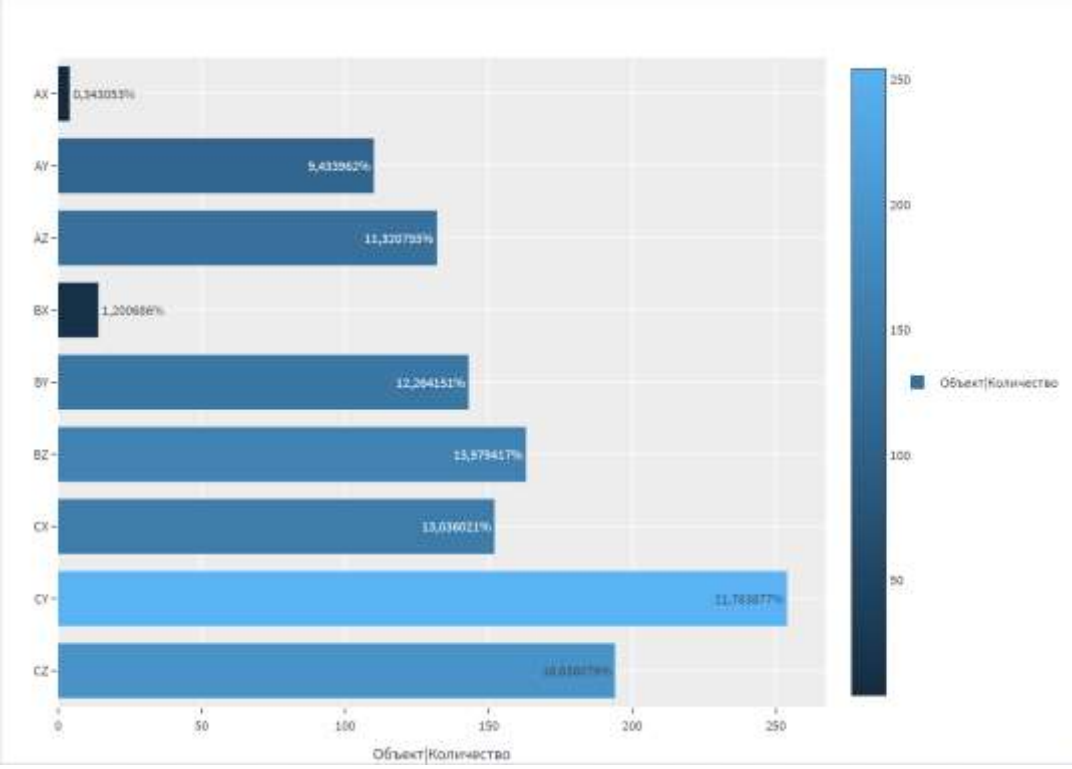

Рисунок 13 – Гистограмма по количеству вхождений в классы

Вывод

В ходе лабораторной работы для набора данных sales.lgd была реализована ABC-XYZ классификация товаров инструментами Loginom.

Также были разработаны визуальные отчеты пользователю для изучения состава полученных классификационных групп и статистики этих групп.